الإسم / نور مختار سعد حسين حلاوة

الرقم الجامعي / 2503555

عنوان الموضوع

لغة جافا سكريب (JavaScript) والتفاعل: كيف تحول هذه اللغة صفحات الويب من مجرد نصوص ثابتة إلى صفحات تفاعلية تتجاوب مع نقرات المستخدم.

المقدمة:

جافا سكريبت (JavaScript) هي اللغة التي تجعل صفحة الويب تتجاوب مع المستخدم بدل أن تبقى مجرد نصوص وصور ثابتة. ظهرت عام 1995 داخل متصفح نتسكيب (Netscape) على يد المبرمج برندان آيك (Brendan Eich)، ثم أصبحت معياراً دولياً يُعرف باسم ECMAScript، وتدعمه اليوم جميع المتصفحات الحديثة.

الفكرة العامة أن الصفحة تتكون من ثلاث طبقات: HTML للمحتوى، وCSS للتنسيق، وJavaScript للسلوك. وعند فتح الصفحة ينفّذ المتصفح شيفرة جافا سكريبت على جهاز المستخدم نفسه، فتستطيع الصفحة تغيير محتواها وشكلها لحظياً عند النقر أو الكتابة أو التمرير، دون إعادة تحميلها من الخادم.

وتكمن أهمية الموضوع في أن معظم المواقع الحديثة تعتمد على هذه اللغة: القوائم المنسدلة، والتحقق من النماذج، وعربات التسوق، والخرائط، ومنصات التواصل. يشرح هذا التقرير كيف تنقل جافا سكريبت الصفحة من الحالة الثابتة إلى الحالة التفاعلية، مع أمثلة مبسطة.

الموضوع:

تحوّل جافا سكريبت الصفحة إلى صفحة تفاعلية بأن تنتظر حدثاً من المستخدم، ثم تصل إلى عناصر الصفحة وتعدّلها.

أولاً: الصفحة الثابتة والصفحة التفاعلية

الصفحة الثابتة مكتوبة بـ HTML وCSS فقط، فتعرض ما كُتب فيها ولا تتغير إلا بتعديل الملف أو بطلب صفحة جديدة من الخادم. أما الصفحة التفاعلية فتضم شيفرة جافا سكريبت تعمل داخل المتصفح وتستجيب فوراً لما يفعله المستخدم.

وجه المقارنة	الصفحة الثابتة	الصفحة التفاعلية
التقنيات	HTML وCSS	HTML وCSS وJavaScript
الاستجابة للنقر والكتابة	لا توجد (عدا الروابط)	فورية
تغيير المحتوى	بإعادة تحميل الصفحة	مباشرة دون إعادة تحميل

الصفحة التفاعلية	الصفحة الثابتة	وجه المقارنة
نموذج تسجيل يتحقق من البيانات أثناء الكتابة	صفحة تعريفية بنص وصور	مثال

ثانياً: الأفكار الأساسية

تقوم التفاعلية على ثلاثة مفاهيم:

- شجرة DOM (Document Object Model): تمثيل يبنيه المتصفح للصفحة على شكل شجرة من العناصر. تتيح لجافا سكريبت قراءة أي عنصر وتغيير نصه وتنسيقه، وإضافة عناصر جديدة أو حذفها.
- الأحداث (Events): إشارات يرسلها المتصفح عند فعل المستخدم، مثل click عند النقر، وinput عند الكتابة، وsubmit عند إرسال النموذج، وmouseover عند مرور المؤشر.
- مستمع الحدث (Event Listener): دالة تُربط بعنصر معين وتُنفَّذ عند وقوع حدث محدد، وتُسجَّل بالأمر addEventListener.

وتسير العملية عند أي تفاعل بالترتيب التالي:

1. ينقر المستخدم على عنصر في الصفحة، كزر مثلاً.
2. يُطلق المتصفح حدث click على هذا العنصر.
3. يلتقط مستمع الحدث الإشارة وينفّذ الدالة المرتبطة به.
4. تعدّل الدالة شجرة DOM، فتغيّر نصاً أو لوناً أو تضيف عنصراً.
5. يعيد المتصفح رسم الجزء المتغير فقط، فيرى المستخدم النتيجة فوراً.

ثالثاً: أمثلة مبسطة

المثال الأول: زر يغيّر نصاً. يُسجَّل مستمع لحدث النقر على الزر، وعند وقوعه يتغير نص الفقرة دون إعادة تحميل الصفحة.

```
<button id="btn">هنا اضغط</button>
<p id="msg">مرحباً!</p>

<script>
  const btn = document.getElementById("btn");
  const msg = document.getElementById("msg");
```

```
  btn.addEventListener("click", function () {
    msg.textContent = "تم النقر على الزر!";
  });
</script>
```

المثال الثاني: تبديل الوضع الليلي. تضيف الدالة classList.toggle الفئة dark إلى الصفحة إن لم تكن موجودة، وتزيلها إن كانت موجودة، فيتبدّل شكل الصفحة مع كل نقرة.

```
<style>
  .dark { background: #222; color: #fff; }
</style>

<button id="toggle">الوضع الليلي</button>

<script>

document.getElementById("toggle").addEventListener("click",
function () {
    document.body.classList.toggle("dark");
  });
</script>
```

المثال الثالث: التحقق من نموذج. عند إرسال النموذج تفحص الشيفرة الحقل، فإن لم يحتوِ على الرمز @ تمنع الإرسال بالأمر preventDefault وتعرض رسالة خطأ للمستخدم.

```
<form id="form">
  <input id="email" type="text" placeholder="بريدك الإلكتروني">
  <button type="submit">إرسال</button>
</form>
<p id="error"></p>

<script>
  document.getElementById("form").addEventListener("submit",
function (e) {
    const email = document.getElementById("email").value;
    if (!email.includes("@")) {
      e.preventDefault();
      document.getElementById("error").textContent = "أدخل بريداً
صحيحاً إلكترونياً";
    }
```

```
  });
</script>
```

رابعاً: ما بعد الأمثلة البسيطة

لا تقتصر التفاعلية على تغيير النصوص. تستطيع جافا سكريبت طلب بيانات جديدة من الخادم في الخلفية باستخدام الأمر fetch وعرضها دون إعادة تحميل الصفحة، وهذا ما يحدث عند تحديث التعليقات أو الإشعارات أو نتائج البحث. وقد بُنيت مكتبات وأطر حديثة مثل React وVue على الأفكار نفسها: أحداث تُغيّر الحالة، فتتحدّث الواجهة.

ومن الملاحظات العملية:

- يُفضَّل وضع الشيفرة في ملف خارجي مثل script.js وربطه بالوسم script، لتبقى الصفحة منظمة.
- تعمل الشيفرة على جهاز المستخدم، فلا يُكتفى بالتحقق من البيانات فيها، بل يجب التحقق منها في الخادم أيضاً لحماية الموقع.
- يمكن اختبار الشيفرة وتتبّع أخطائها من أدوات المطوّر (Developer Tools) المضمّنة في المتصفح، وتُفتح غالباً بالضغط على F12.

المراجع:

اعتمد التقرير على المصادر الرسمية والتعليمية التالية، وتاريخ الاطلاع عليها جميعاً 12 أكتوبر 2026.

1. MDN Web Docs (Mozilla). Document Object Model (DOM). تعريف DOM وتمثيل الصفحة كشجرة من العناصر.
2. MDN Web Docs (Mozilla). Introduction to events. مفهوم الأحداث وطريقة ربط الدوال بها.
3. MDN Web Docs (Mozilla). EventTarget: addEventListener() method. شرح الأمر addEventListener وطريقة عمله.
4. MDN Web Docs (Mozilla). Event. أنواع الأحداث وكيف تنشأ من أفعال المستخدم.
5. JavaScript.info. Introduction to Events (النسخة العربية). مدخل عربي إلى أحداث المتصفح ومعالجتها.

6. W3Schools. JavaScript History. نشأة اللغة عام 1995 وتحولها إلى معيار ECMAScript.
7. Ecma International / TC39. ECMAScript Language Specification (ECMA-262). المواصفة الرسمية للغة.